

Nama : Aysila Zukriya Nafi' (2511002)

Rohman Wahyu Pratama (2511013)

Mata Kuliah : Pemrograman Lanjut

Prodi : Informatika

## KERTAS KERJA — ANALISIS HASIL

### "Implementasi & Visualisasi Maximum Subarray Problem: Pendekatan Brute Force vs Divide and Conquer pada C# Windows Form"

#### A. Analisis Algoritma

##### 1. Analisis Pohon Rekursi

Proses pembagian (Divide hingga Base Case) menggunakan penentuan titik tengah secara rekursif:

$[0, 4] \rightarrow A = [12, -15, 20, -5, 30]$

mid = 2

/ \  
/ \

$[0, 2] \rightarrow [12, -15, 20]$

$[3, 4] \rightarrow [-5, 30]$

mid = 1

mid = 3

/ \  
/ \

/ \  
/ \

$[0, 1] \rightarrow [12, -15]$

$[2, 2] \rightarrow [20]$

$[3, 3] \rightarrow [-5]$

$[4, 4] \rightarrow [30]$

mid = 0

(Base Case)

(Base Case)

(Base Case)

/ \  
/ \

$[0, 0] \rightarrow [12]$   $[1, 1] \rightarrow [-15]$

(Base Case) (Base Case)

Setelah mencapai Base Case, fungsi rekursif mengevaluasi nilai maximal menggunakan perbandingan max (LeftMax, RightMax, CrossMax) dari tingkat terbawah naik Kembali ke puncak:

$[0, 4] \rightarrow \text{Solusi Akhir Global: MAX}(20, 30, 45) = 45$

▲

▲

/

\

/

\

$[0, 2] \rightarrow \text{MAX}(12, 20, 17) = 20$

$[3, 4] \rightarrow \text{MAX}(-5, 30, 25) = 30$

- Algoritma yang lebih cepat: Algoritma Divide & Conquer terbukti bekerja lebih cepat dibandingkan dengan brute force

- **Selisih Perbedaan Kecepatan:**

- a. Waktu Riil: 195 ms antara keduanya, Brute Force menghabiskan waktu hampir mendekati seperlima detik (196 ms), Divide & Conquer mampu menyelesaikannya secara instan dalam waktu 1 ms.
- b. Kelipatan Performa: Berdasarkan kalkulasi rasio, algoritma Divide & Conquer bekerja 196,00x lebih cepat dalam memproses data skala besar tersebut.

## 2. Evaluasi Big-O

### a. Brute Force dengan Kompleksitas $O(n^2)$

- 1) Teori: Algoritma ini menggunakan perulangan bersarang (*nested loop*). Artinya, jumlah operasi yang dilakukan akan meningkat secara kuadratik seiring bertambahnya data.
- 2) Hubungan dengan Angka Stopwatch (96 ms): Untuk data ukuran  $n = 10.000$ , prosesor laptop dipaksa untuk mengeksekusi operasi di dalam memori sebanyak:  $10.000^2 = 100.000.000$  (100 juta operasi) Melakukan 100 juta kali operasi penjumlahan dan pengecekan kondisi inilah yang membuat beban kerja prosesor meningkat, sehingga membutuhkan waktu hingga **196 ms** pada *stopwatch*.

### b. Divide & Conquer dengan Kompleksitas $O(n \log n)$

- 1) Teori: Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara rekursif (*Divide*), menyelesaikannya secara terisolasi (*Conquer*), lalu menggabungkannya kembali lewat fungsi jembatan tengah (*Combine/Crossing*).
- 2) Hubungan dengan Angka Stopwatch (1 ms): Untuk ukuran data yang sama ( $n = 10.000$ ), jumlah operasi logis yang dikerjakan prosesor jauh lebih ringkas, yaitu:  $10.000 \times \log_2(10.000) \approx 10.000 \times 14 = 140.000$  (140 ribu operasi).

Karena prosesor hanya perlu mengeksekusi 140 ribu operasi (ratusan kali lebih sedikit dibanding 100 juta operasi milik Brute Force), beban kerjanya menjadi sangat ringan. Hal ini membuat *stopwatch* berhasil mencatat waktu pengerjaan yang sangat instan, yaitu **1 ms**.

### C. Pembagian Kerja & Kendala

1. Bagian yang paling menantang dan rumit dalam proyek ini adalah:

- a) Logika Sinkronasi Indeks dan Pengaturan Warna Visualisasi (Rendering) pada DataGridView.
- b) Ketika logika algoritma *Divide & Conquer* berjalan secara rekursif di latar belakang (*backend*), fungsi tersebut membelah diri dan meloncat-loncat dari bilik kiri ke bilik kanan dengan sangat cepat.
- c) Warna Bertabrakan & Tertimpa.
- d) Urutan Terbalik (Alur Sinkronisasi)

**Solusi Penanganan:** Menerapkan fungsi `ClearColor()` yang membersihkan warna tabel secara total setiap kali melangkah ke *step* baru, lalu menerapkan *Safe Check* (pengecekan batas indeks) yang ketat agar pewarnaan baris berjalan sinkron, presisi, dan tidak mengalami eror *Out of Range*.

2. Rincian Pembagian Tugas Kelompok

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aysila Zukriya Nafi'<br>(2511002) | Merancang arsitektur kode utama Windows Forms. Dan Mendesain tata letak UI/UX                  |
|                                   | Mengimplementasikan logika inti algoritma <i>Brute Force</i> dan <i>Divide &amp; Conquer</i> . |
|                                   | Memecahkan masalah (troubleshooting) sinkronisasi warna visualisasi yang sempat bertabrakan.   |
|                                   | Membuat backend laboratorium eksperimen untuk fitur Benchmark 10.000 data.                     |
| Rohman Wahyu P<br>(2511013)       | Menghubungkan komponen tombol (Next, Prev, Auto, Reset) dengan fungsi penggerak timer.         |
|                                   | Menyusun dokumentasi laporan formal dan menyusun grafik analisis untuk pengumpulan PDF.        |
|                                   | Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi (testing) untuk memastikan tidak ada bug/crash     |